Antes de comecar: o que este guia prova

Este e o manual visual da montagem ELETRICA INICIAL: protoboard, OLED, amplificador e falante. O firmware compilou; nao tenho as pecas em bancada e nao posso comprovar seu funcionamento fisico a distancia.

Os desenhos sao originais, explicativos e nao fotografias das suas pecas. As coordenadas foram escolhidas para distribuir os sinais em uma protoboard comum A-J. Precisam coincidir com as letras/numeros e a continuidade da unidade real.

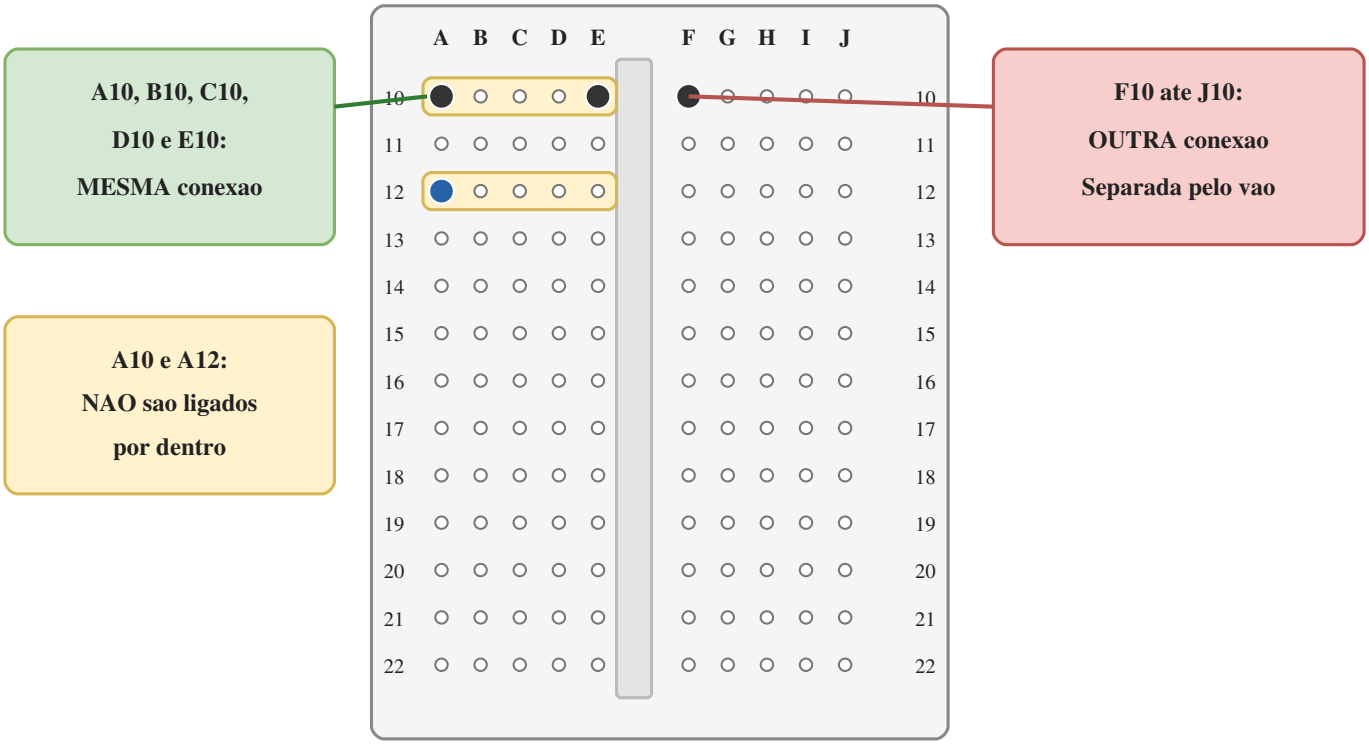
A XIAO e os modulos ficarao FORA da protoboard, sobre suporte nao condutivo. So os fios entram nos furos indicados. Isso evita inventar a posicao de encaixe da placa ou esconder furos debaixo dela.

Motores: apenas planejamento neste PDF, nao ligacao energizada. LiPo: desconectada em todas as etapas. O guia de execucao de 16 paginas continua sendo a referencia para nuvem e ensaios posteriores.

Se sua placa ou os nomes dos pinos diferirem, pare. Nao escolha um pino por parecer estar na posicao do desenho.

CONFERENCIA: Pode seguir: leitura e preparacao sem energia. Nao pode: energizar pecas que nao foram conferidas.

1. Aprender o mapa dos furos



Recorte de uma protoboard comum. Conferir letras, numeros e continuidade.

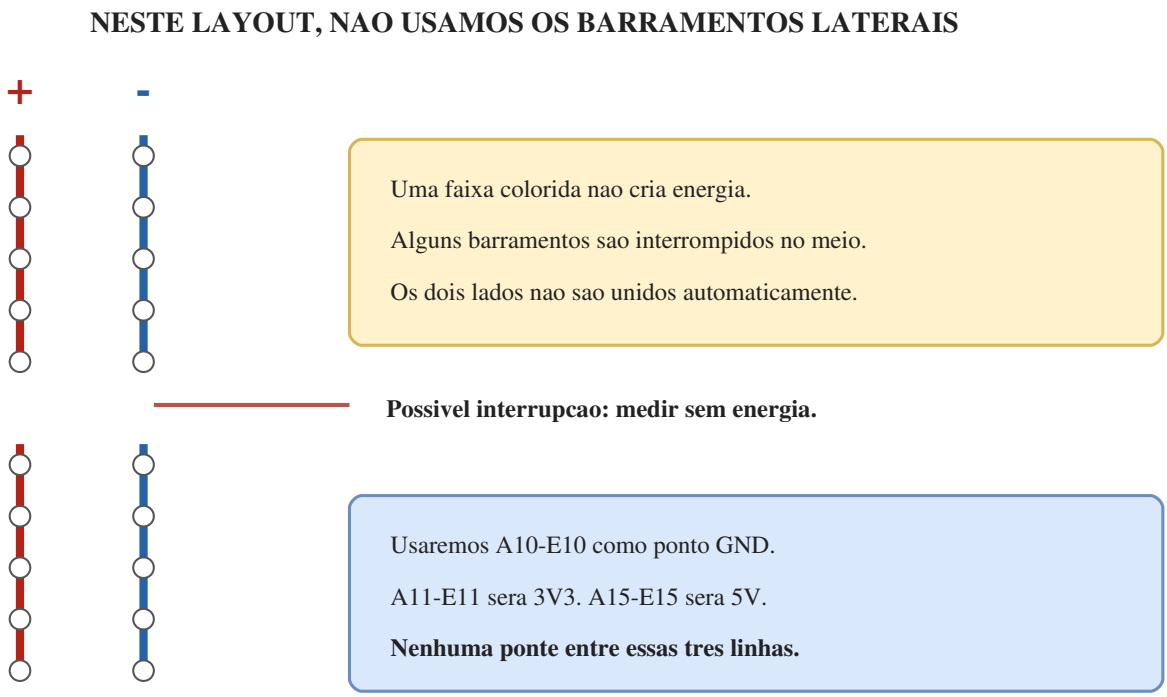
Segure a protoboard com as letras A-J legiveis. Numero = linha; letra = coluna. A10 significa o furo da coluna A, linha 10. Neste recorte mostramos somente 10 a 22.

A10-B10-C10-D10-E10 sao uma unica conexao interna. F10-G10-H10-I10-J10 formam OUTRA conexao. O vao no meio separa os dois grupos.

A10 NAO e ligado a A11. Para unir linhas diferentes seria preciso um fio; neste layout nao faremos isso.

CONFERENCIA: Aponte A10, E10, F10 e A11 antes de continuar.

2. Entender os barramentos laterais

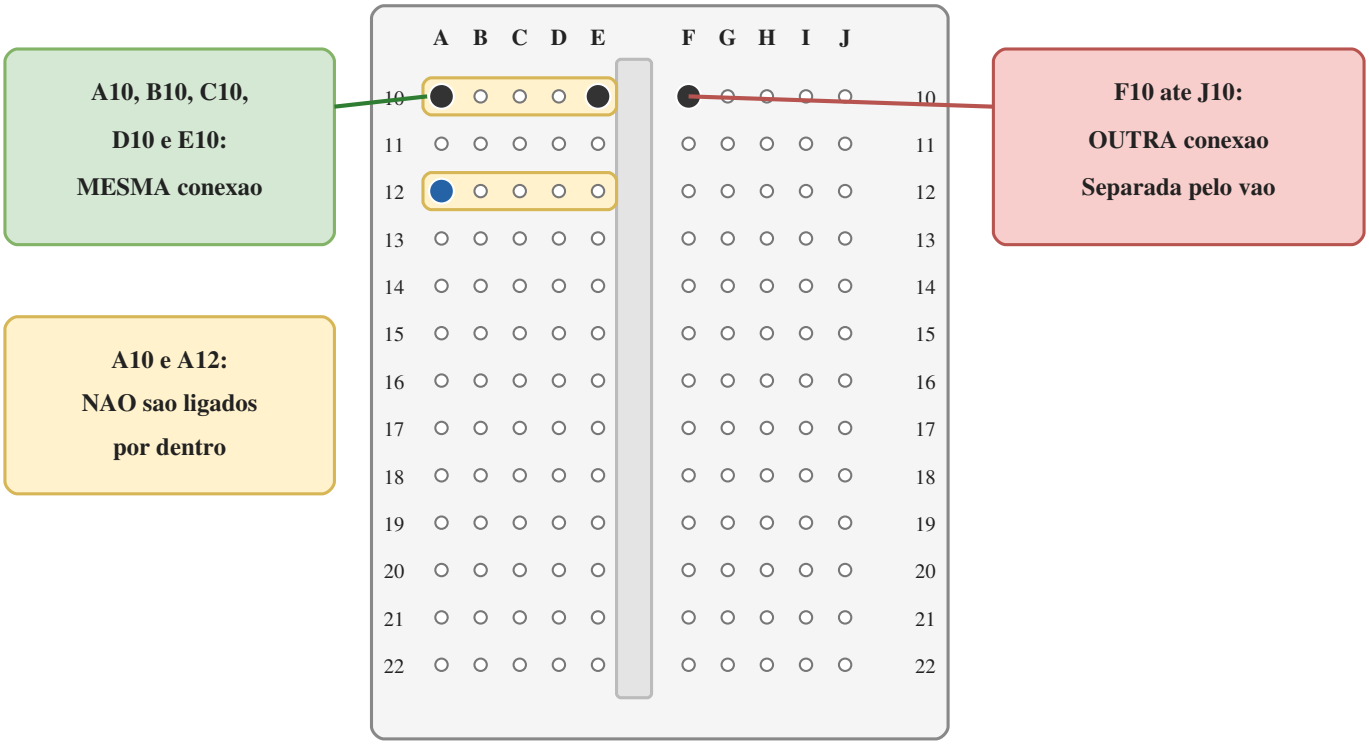


As faixas compridas marcadas + e - sao chamadas barramentos. Elas nao geram eletricidade. Podem ter interrupcao no meio e os lados esquerdo/direito podem ser independentes.

Para reduzir as chances de erro, este manual NAO usa os barramentos. Vamos usar somente as tiras A-E de cada linha numerada. Nao acrescente pontes nas faixas + e -.

CONFERENCIA: Deixe todas as faixas laterais sem fios.

3. Praticar continuidade, sem energia



Recorte de uma protoboard comum. Conferir letras, numeros e continuidade.

Use uma protoboard VAZIA, sem placa, USB, bateria ou fontes. No multimetro, ponta preta em COM; vermelha no borne V/ohm conforme o manual. Nao usar a entrada de corrente A/mA.

1. Selecione continuidade. Encoste uma ponta na outra para conhecer o sinal do aparelho.
2. Teste A10 e E10: devem estar ligados.
3. Teste A10 e F10: devem estar separados.
4. Teste A10 e A11: devem estar separados.

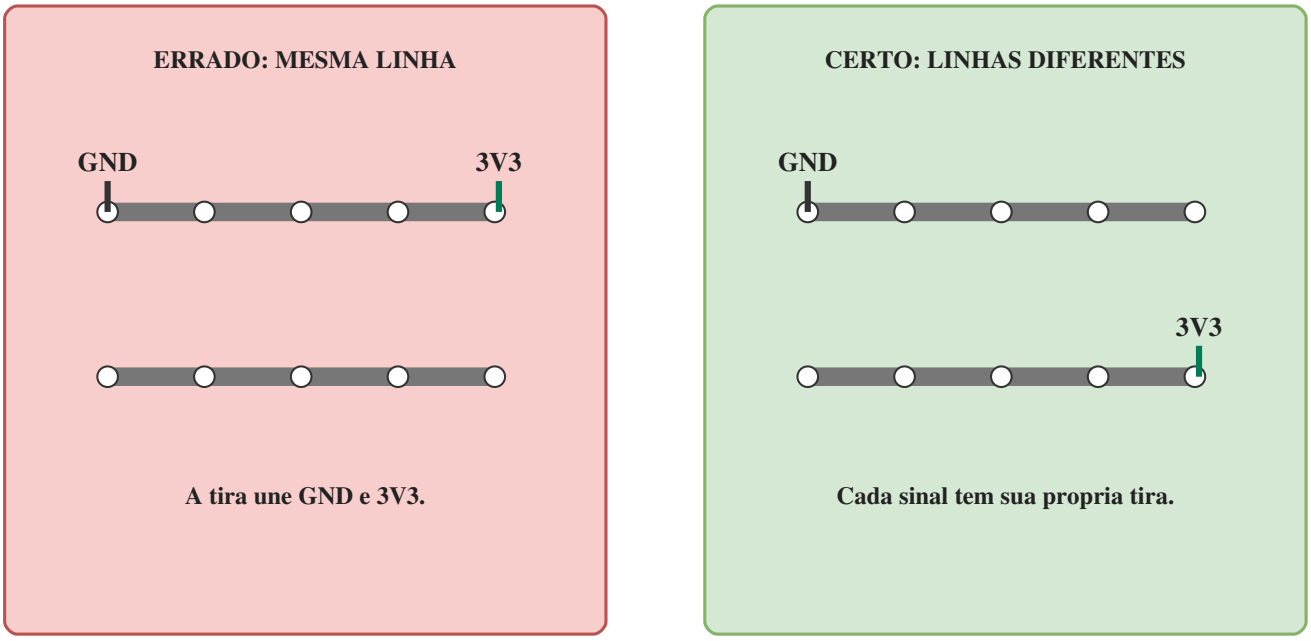
Se as pontas nao entrarem, usar dois jumpers macho como extensoes, sem forcar o furo. Teste com cuidado para as pontas nao encostarem entre si.

Se os resultados forem diferentes, nao use as coordenadas deste manual ate entender sua protoboard. Nao remova a base adesiva para abrir a peca.

CONFERENCIA: Na protoboard vazia: A10-E10 ligado; A10-F10 e A10-A11 separados.

4. Evitar o erro que causa curto

DOIS PINOS DIFERENTES NA MESMA TIRA = CURTO



Nao apoiar pinos soltos sem solda para fingir que o contato esta pronto.

Dois pinos diferentes nao podem cair na mesma tira interna por acidente. Por exemplo: GND em A10 e 3V3 em E10 ficam unidos e causam curto quando houver energia.

Nao force as duas fileiras de uma placa sobre uma regiao sem conhecer quais furos ficam ligados. Neste manual a placa fica fora da protoboard e cada pino e levado por um fio ao seu ponto.

CONFERENCIA: GND na linha 10; 3V3 na 11; 5V na 15. Nunca unir essas linhas.

5. Pecas, conectores e fios certos

Separar: XIAO ESP32-S3 SENSE com expansao de camera/microfone; OLED SH1106; um MAX98357; um falante 4 ohms/3 W; protoboard A-J; multimetro; cabo USB de dados.

Para esta montagem fora da protoboard, voce precisa de jumpers FEMEA-MACHO: o lado femea encaixa no pino macho ja soldado do modulo; o lado macho entra na protoboard. Confira seu pacote: ter jumpers nao garante que ele inclua esse tipo.

Se uma peca tiver somente furos sem pinos soldados, ela ainda nao esta pronta para receber o jumper. Um header encostado sem solda NAO e conexao confiavel. Nao usar a XIAO como primeira pratica de solda. Pedir ajuda presencial para soldar e inspecionar, ou obter conectores ja montados.

Fixar placas em suporte nao condutivo sem tapar microfone, lente ou antena. Nao apoiar pinos sobre metal, parafusos ou fios soltos.

Cores ajudam a organizar, mas nao definem a funcao. Etiquetar as duas pontas de cada fio pelo nome do sinal.

CONFERENCIA: Se faltar jumper femea-macho ou header soldado, parar a montagem eletrica nessa peca.

Escolher o tipo certo de jumper



Ilustracao de tipo de conector, nao de um produto especifico.

Header solto encostado no furo da placa NAO substitui solda.

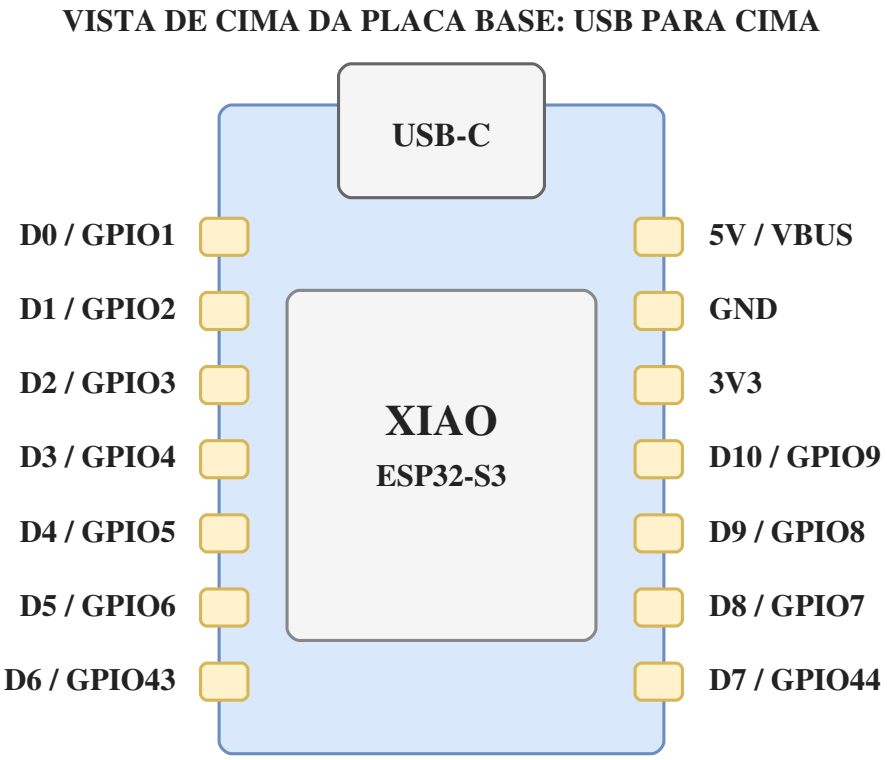
O cabo deste desenho tem uma ponta femea e outra macho. A ponta femea recebe o pino metalico do header; a ponta macho entra no furo da protoboard.

Pegar pelo conector plastico, nao puxar pelo fio. Encaixar sem forcar. Nao deixar parte metalica exposta encostar no pino vizinho.

Se o modulo nao tiver header macho ja soldado, obter a conexao correta antes. Nao prender um fio solto dentro de um furo metalizado da placa.

CONFERENCIA: Identifique as duas pontas antes de usar o primeiro cabo.

Localizar os pinos na XIAO



Redesenho funcional da pinagem Seeed; nao esta em escala.

Nao espelhar. A expansao Sense pode esconder parte da placa base.

O desenho mostra a placa base pelo lado dos componentes, com USB em cima. Nao mostra o lado de baixo: olhar por baixo espelha esquerda/direita.

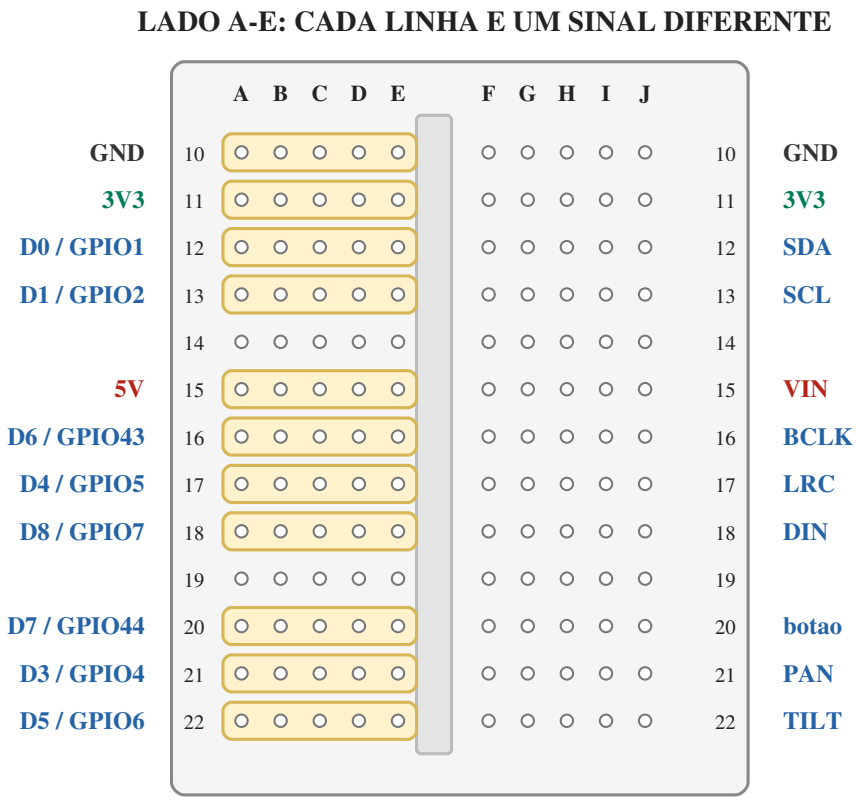
Compare com a pinagem oficial Seeed e a unidade recebida. Nao force nem retire a expansao Sense para encontrar um nome; use a documentacao e as inscricoes acessiveis.

ATENCAO: neste firmware o OLED usa D0 e D1. Embora tutoriais genericos chamem D4/D5 de SDA/SCL, NAO os use para o OLED aqui. D4 e audio LRC; D5 sera sinal TILT.

Se comprar outra placa, como ESP32-S3 Plus ou uma ESP32-CAM, este mapa nao se aplica.

CONFERENCIA: D0 e GPIO1 sao nomes do mesmo pino; D1 e GPIO2 tambem.

6. Preparar o layout escolhido



F-J fica vazio. Linhas 14 e 19 ficam vazias. Sem barramentos laterais.

Nao encaixe XIAO, OLED ou MAX98357 nos furos: eles ficam apoiados e presos fora da protoboard. Os quadros dos proximos desenhos sao etiquetas dos pinos, NAO a ordem real do conector.

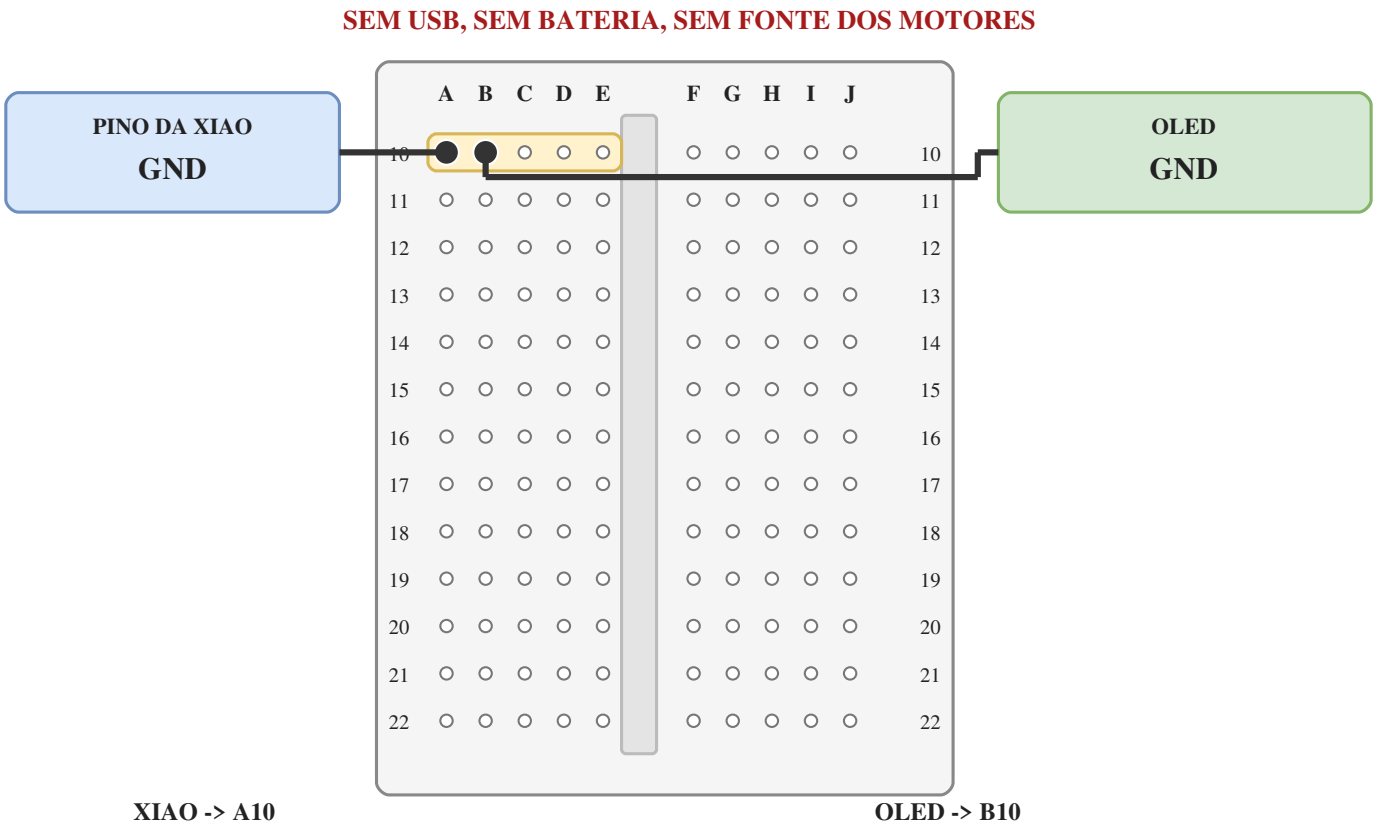
Escolher uma protoboard com A-J e pelo menos 22 linhas numeradas. So usar A-E. F-J e barramentos ficam vazios. Deixar linhas 14 e 19 vazias para separacao visual.

Em cada etapa: primeiro ligar o fio da XIAO ao furo A indicado; depois ligar o pino do modulo ao outro furo da MESMA linha. A tira interna faz a ponte entre eles. Nao inserir dois fios no mesmo furo.

Todos os passos de ligacao: USB fora, LiPo fora, fonte dos motores fora.

CONFERENCIA: Confirme as inscricoes nas pecas. Nao use pino 'vizinho' como substituto.

01. Terra do OLED



Caixas = nomes dos pinos. NAO mostram a ordem fisica dos conectores.

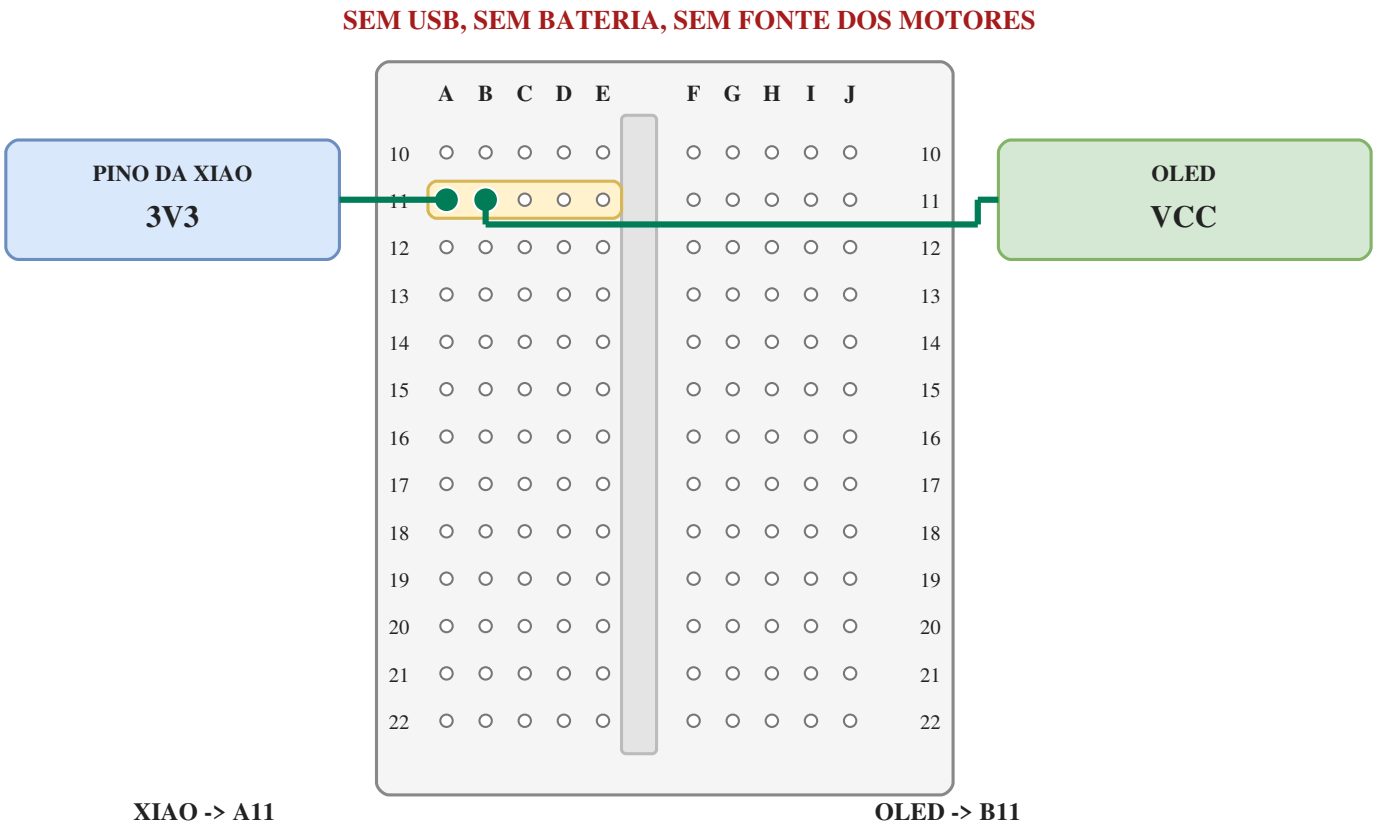
1. GND da XIAO -> a10. Usar um jumper.
2. GND do OLED -> b10. Usar outro jumper.
3. Ler o numero 10 nos dois furos. Eles devem estar no grupo A-E, nao do outro lado do vao.

Por que funciona: A10 e B10 sao ligados pela tira metalica interna. Nao e necessario colocar fio entre eles.

Se o pino nao estiver identificado, pare. Fios cruzados no desenho nao significam conexao; so as pontas entram nos furos marcados.

CONFERENCIA: Conferido: GND da XIAO -> a10; GND do OLED -> b10. Continuar com tudo DESLIGADO.

02. Alimentacao do OLED



Caixas = nomes dos pinos. NAO mostram a ordem fisica dos conectores.

1. 3V3 da XIAO -> a11. Usar um jumper.
2. VCC do OLED -> b11. Usar outro jumper.
3. Ler o numero 11 nos dois furos. Eles devem estar no grupo A-E, nao do outro lado do vao.

Por que funciona: A11 e B11 sao ligados pela tira metalica interna. Nao e necessario colocar fio entre eles.

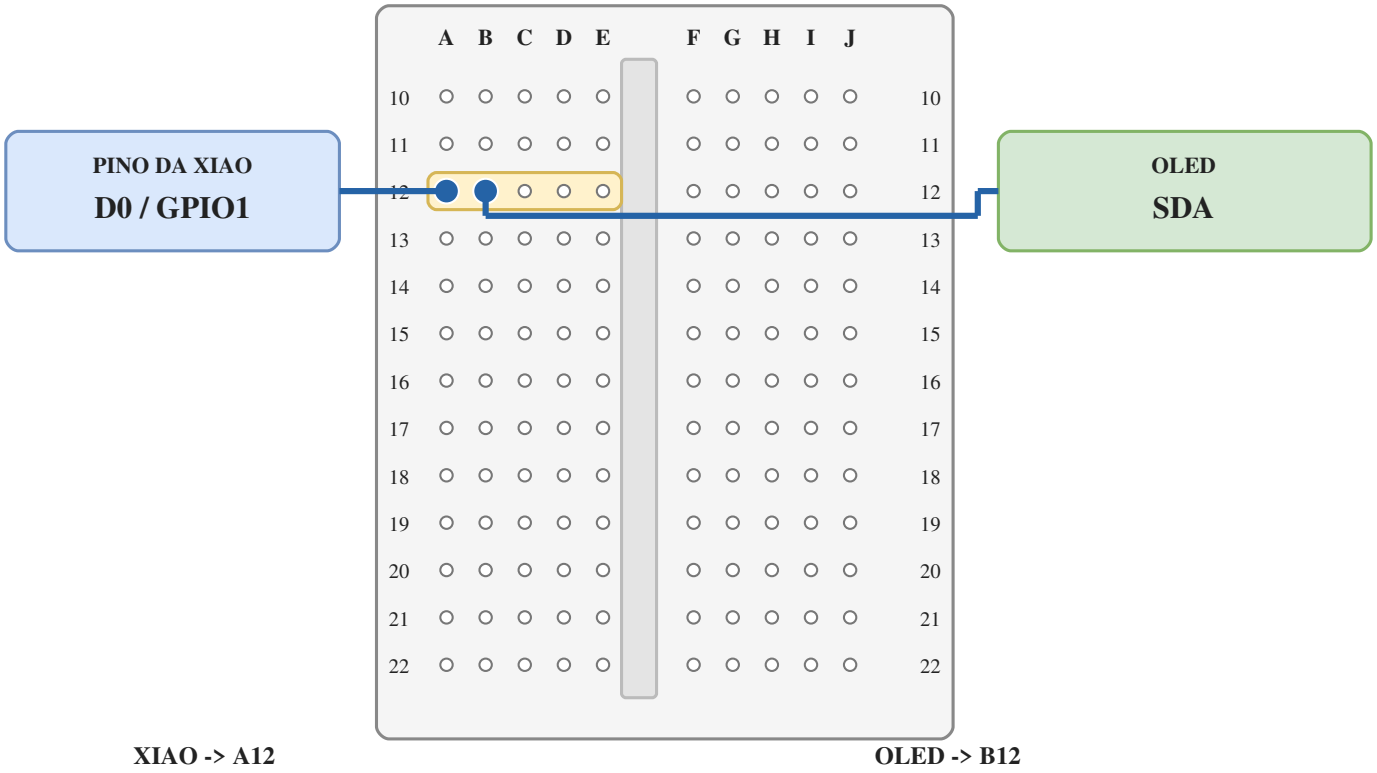
OLED VCC recebe 3V3, NAO 5V. Nao confundir o nome VCC do display com VIN do amplificador.

Se o pino nao estiver identificado, pare. Fios cruzados no desenho nao significam conexao; so as pontas entram nos furos marcados.

CONFERENCIA: Conferido: 3V3 da XIAO -> a11; VCC do OLED -> b11. Continuar com tudo DESLIGADO.

03. Dados do OLED

SEM USB, SEM BATERIA, SEM FONTE DOS MOTORES



Caixas = nomes dos pinos. NAO mostram a ordem fisica dos conectores.

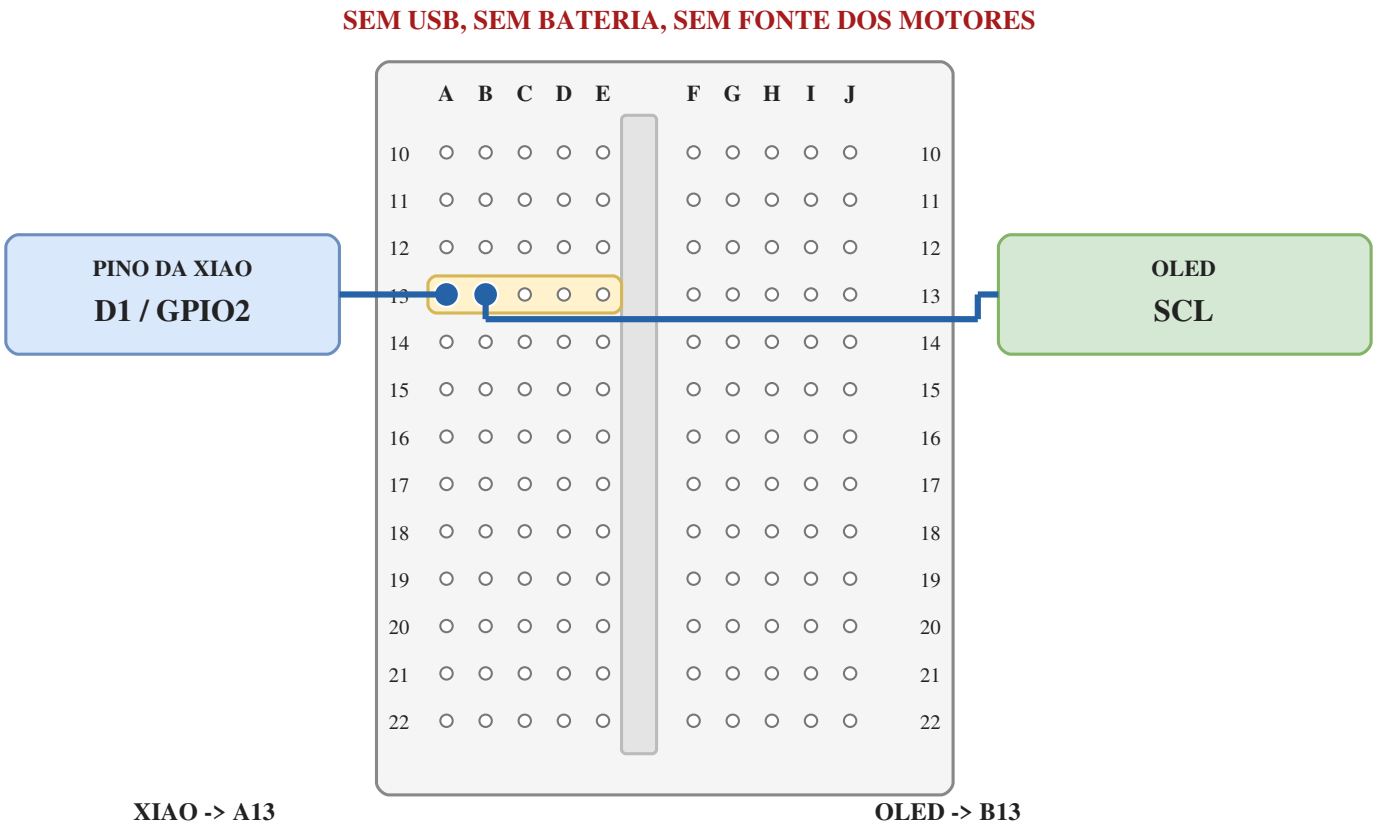
1. D0 / GPIO1 da XIAO -> a12. Usar um jumper.
2. SDA do OLED -> b12. Usar outro jumper.
3. Ler o numero 12 nos dois furos. Eles devem estar no grupo A-E, nao do outro lado do vao.

Por que funciona: A12 e B12 sao ligados pela tira metalica interna. Nao e necessario colocar fio entre eles.

Se o pino nao estiver identificado, pare. Fios cruzados no desenho nao significam conexao; so as pontas entram nos furos marcados.

CONFERENCIA: Conferido: D0 / GPIO1 da XIAO -> a12; SDA do OLED -> b12. Continuar com tudo DESLIGADO.

04. Clock do OLED



Caixas = nomes dos pinos. NAO mostram a ordem fisica dos conectores.

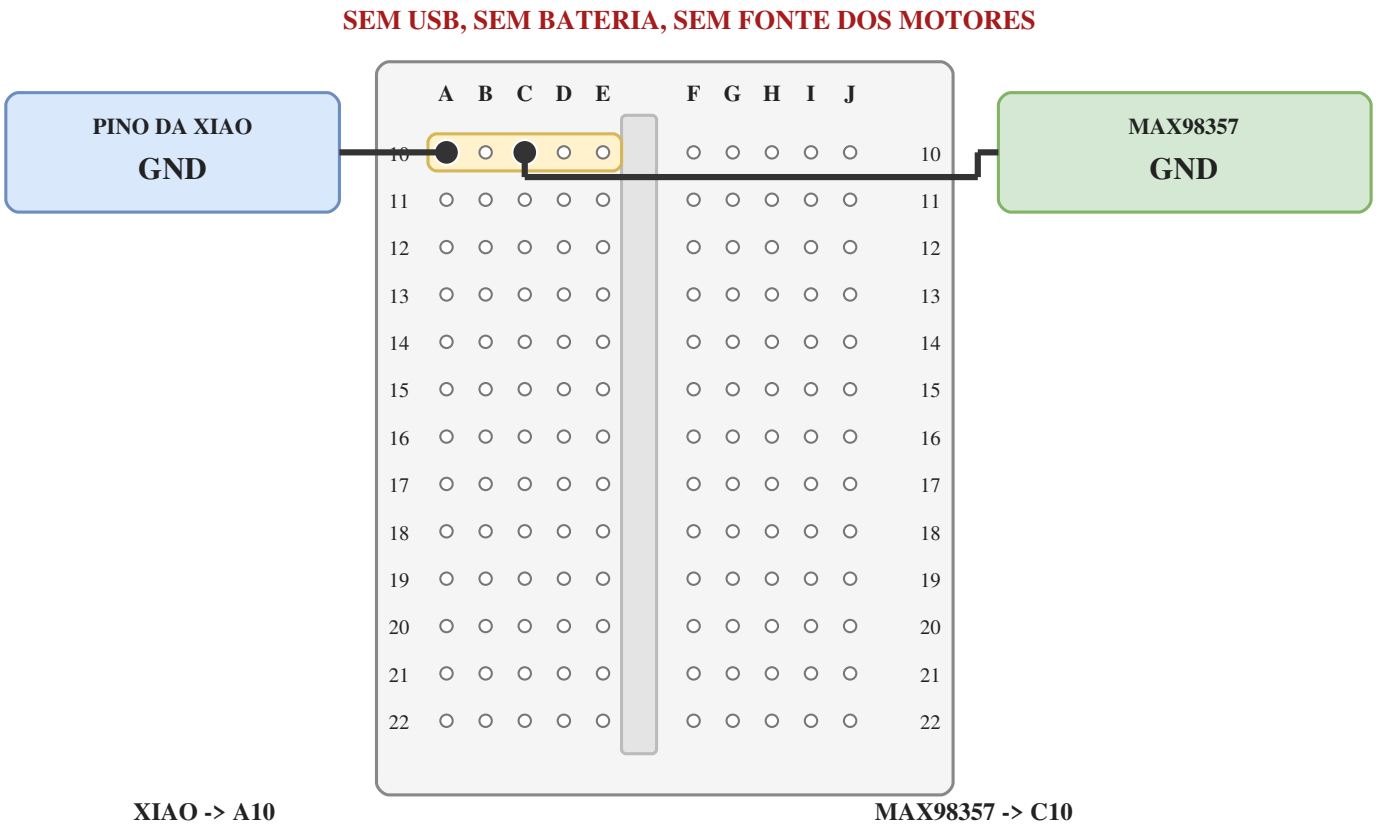
1. D1 / GPIO2 da XIAO -> a13. Usar um jumper.
2. SCL do OLED -> b13. Usar outro jumper.
3. Ler o numero 13 nos dois furos. Eles devem estar no grupo A-E, nao do outro lado do vao.

Por que funciona: A13 e B13 sao ligados pela tira metalica interna. Nao e necessario colocar fio entre eles.

Se o pino nao estiver identificado, pare. Fios cruzados no desenho nao significam conexao; so as pontas entram nos furos marcados.

CONFERENCIA: Conferido: D1 / GPIO2 da XIAO -> a13; SCL do OLED -> b13. Continuar com tudo DESLIGADO.

05. Terra do amplificador



Caixas = nomes dos pinos. NAO mostram a ordem fisica dos conectores.

1. Manter GND da XIAO -> a10. Esse fio ja existe; NAO adicionar outro no mesmo furo.
2. GND do MAX98357 -> c10. Usar outro jumper.
3. Ler o numero 10 nos dois furos. Eles devem estar no grupo A-E, nao do outro lado do vao.

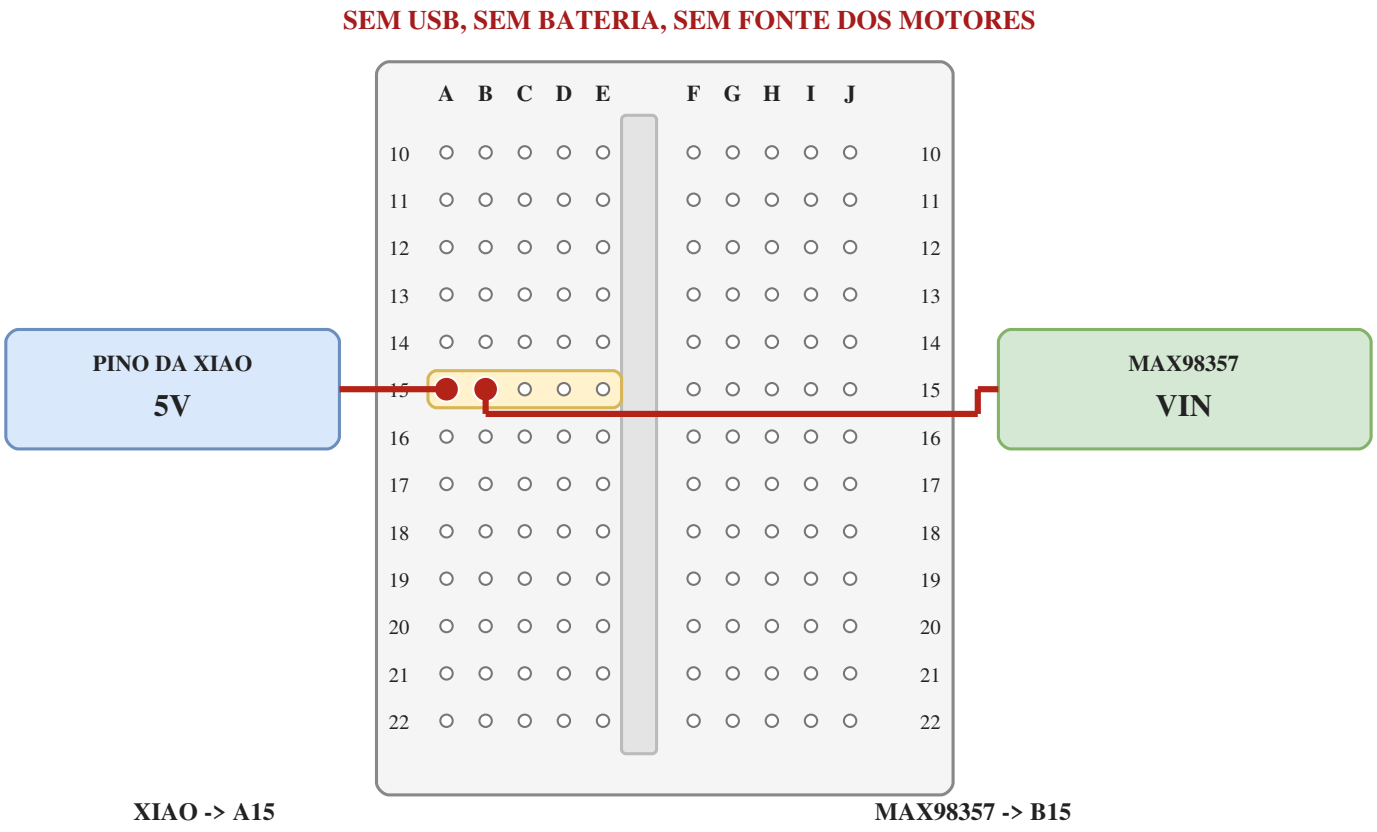
Por que funciona: A10 e C10 sao ligados pela tira metalica interna. Nao e necessario colocar fio entre eles.

Agora A10 = GND da XIAO, B10 = GND do OLED, C10 = GND do amplificador. Sao tres furos diferentes.

Se o pino nao estiver identificado, pare. Fios cruzados no desenho nao significam conexao; so as pontas entram nos furos marcados.

CONFERENCIA: Conferido: Manter GND da XIAO -> a10; GND do MAX98357 -> c10. Continuar com tudo DESLIGADO.

06. Alimentacao do amplificador



Caixas = nomes dos pinos. NAO mostram a ordem fisica dos conectores.

1. 5V da XIAO -> a15. Usar um jumper.
2. VIN do MAX98357 -> b15. Usar outro jumper.
3. Ler o numero 15 nos dois furos. Eles devem estar no grupo A-E, nao do outro lado do vao.

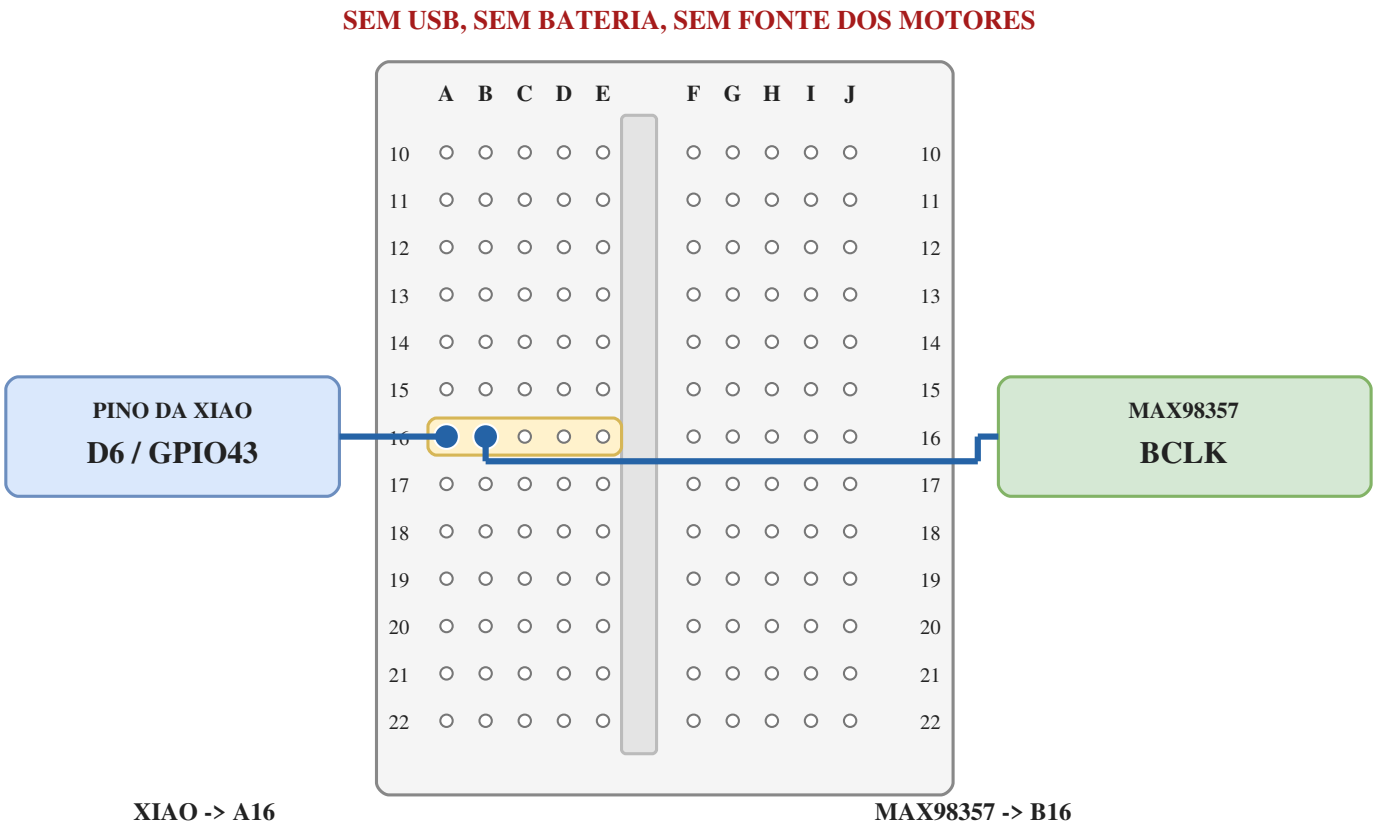
Por que funciona: A15 e B15 sao ligados pela tira metalica interna. Nao e necessario colocar fio entre eles.

O 5V vem do pino da XIAO quando alimentada por USB. NAO conectar fonte externa nessa linha.

Se o pino nao estiver identificado, pare. Fios cruzados no desenho nao significam conexao; so as pontas entram nos furos marcados.

CONFERENCIA: Conferido: 5V da XIAO -> a15; VIN do MAX98357 -> b15. Continuar com tudo DESLIGADO.

07. Clock de audio



Caixas = nomes dos pinos. NAO mostram a ordem fisica dos conectores.

1. D6 / GPIO43 da XIAO -> a16. Usar um jumper.
2. BCLK do MAX98357 -> b16. Usar outro jumper.
3. Ler o numero 16 nos dois furos. Eles devem estar no grupo A-E, nao do outro lado do vao.

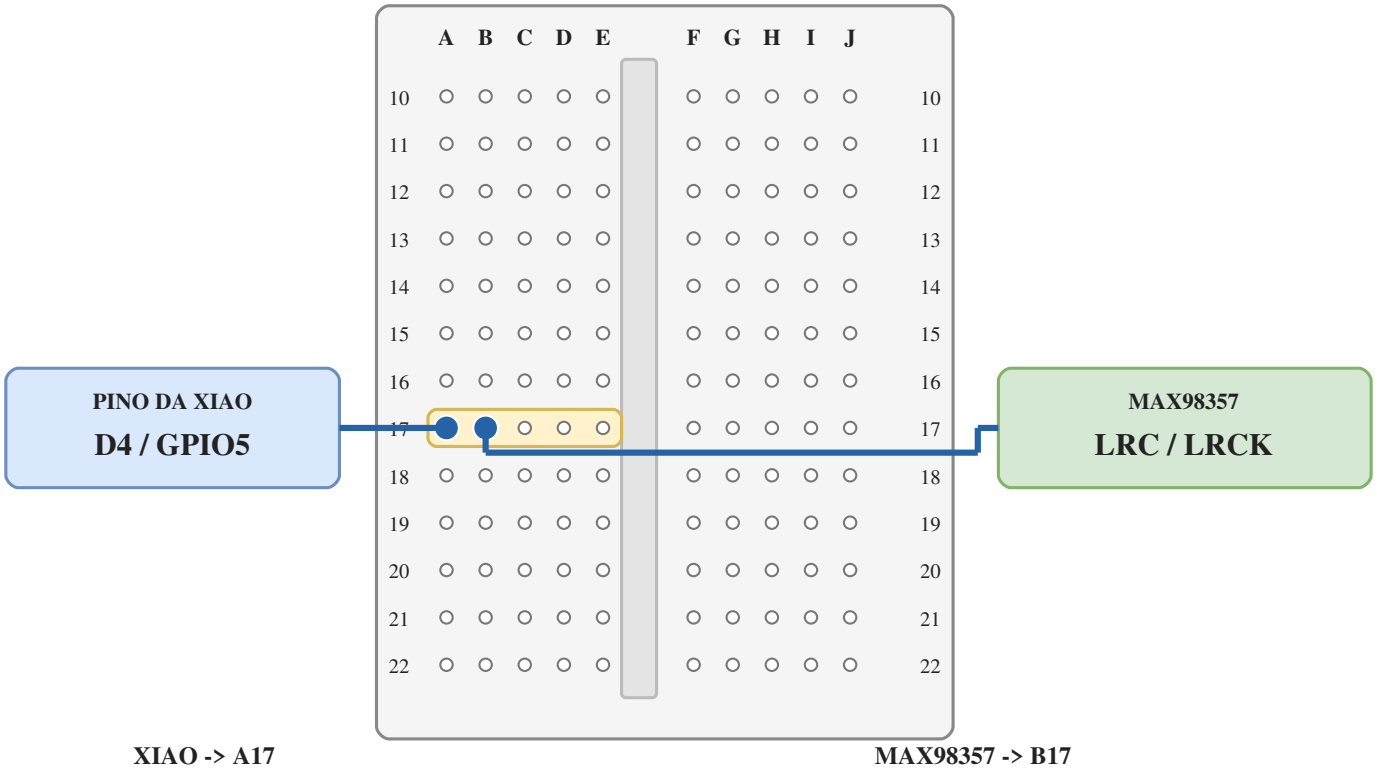
Por que funciona: A16 e B16 sao ligados pela tira metalica interna. Nao e necessario colocar fio entre eles.

Se o pino nao estiver identificado, pare. Fios cruzados no desenho nao significam conexao; so as pontas entram nos furos marcados.

CONFERENCIA: Conferido: D6 / GPIO43 da XIAO -> a16; BCLK do MAX98357 -> b16. Continuar com tudo DESLIGADO.

08. Canal de audio

SEM USB, SEM BATERIA, SEM FONTE DOS MOTORES



Caixas = nomes dos pinos. NAO mostram a ordem fisica dos conectores.

1. D4 / GPIO5 da XIAO -> a17. Usar um jumper.
2. LRC / LRCK do MAX98357 -> b17. Usar outro jumper.
3. Ler o numero 17 nos dois furos. Eles devem estar no grupo A-E, nao do outro lado do vao.

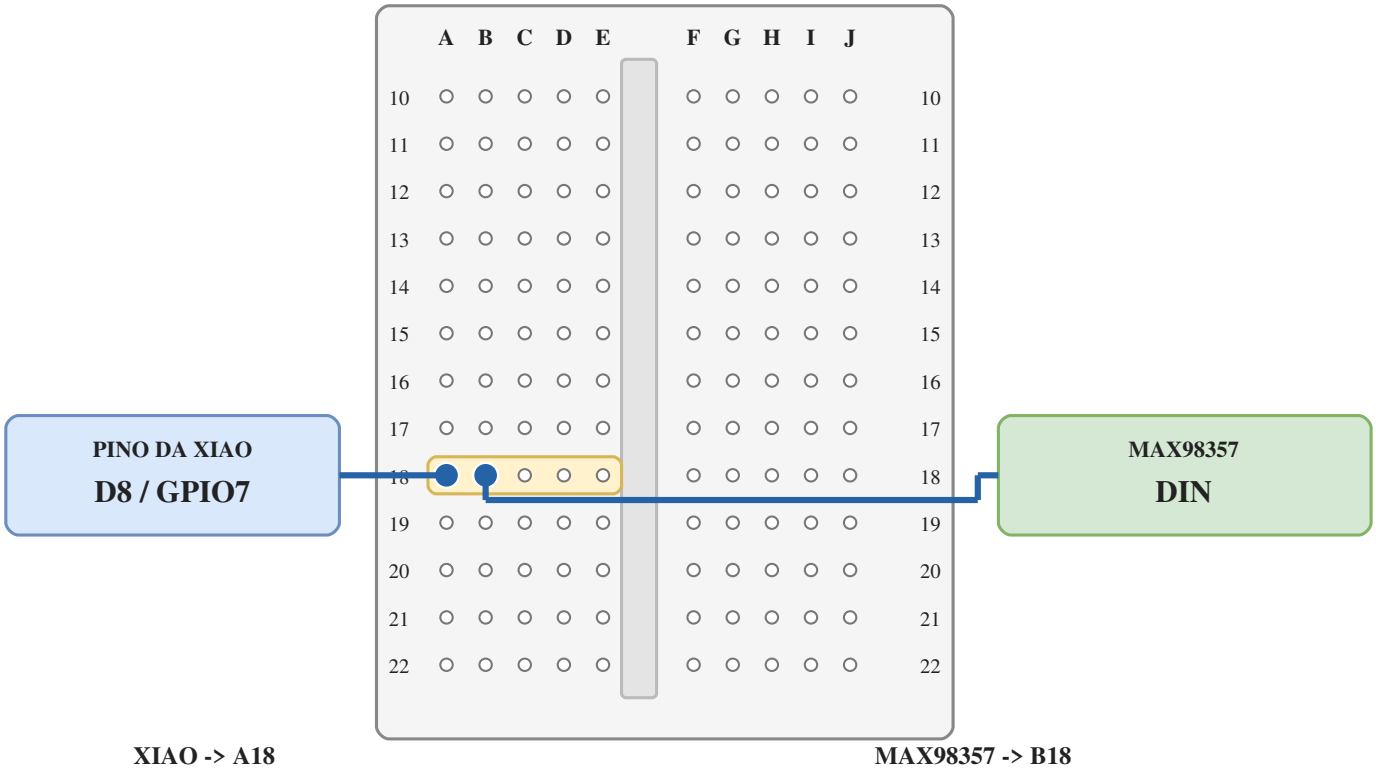
Por que funciona: A17 e B17 sao ligados pela tira metalica interna. Nao e necessario colocar fio entre eles.

Se o pino nao estiver identificado, pare. Fios cruzados no desenho nao significam conexao; so as pontas entram nos furos marcados.

CONFERENCIA: Conferido: D4 / GPIO5 da XIAO -> a17; LRC / LRCK do MAX98357 -> b17. Continuar com tudo DESLIGADO.

09. Dados de audio

SEM USB, SEM BATERIA, SEM FONTE DOS MOTORES



Caixas = nomes dos pinos. NAO mostram a ordem fisica dos conectores.

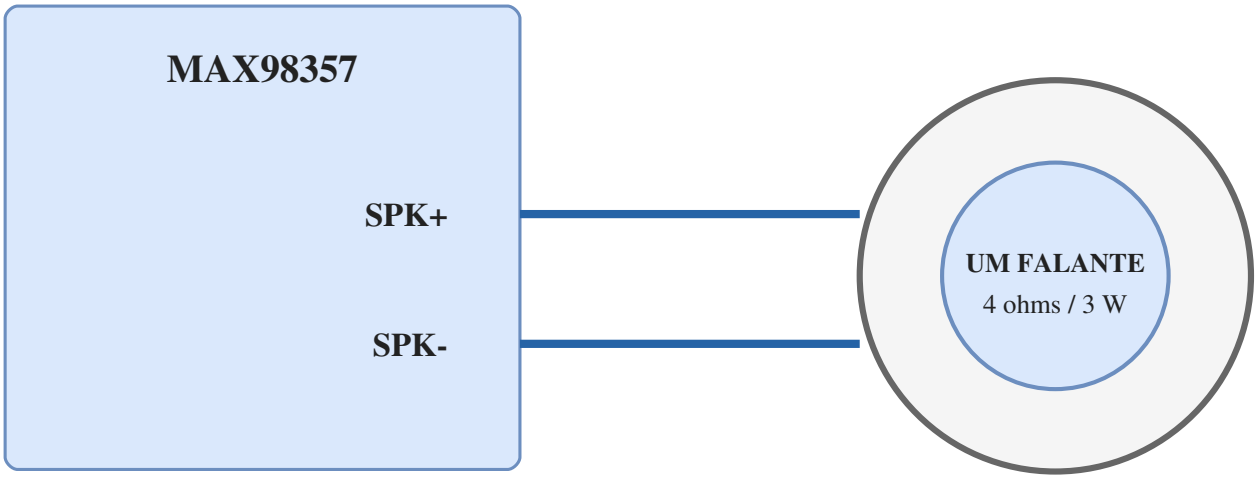
1. D8 / GPIO7 da XIAO -> a18. Usar um jumper.
2. DIN do MAX98357 -> b18. Usar outro jumper.
3. Ler o numero 18 nos dois furos. Eles devem estar no grupo A-E, nao do outro lado do vao.

Por que funciona: A18 e B18 sao ligados pela tira metalica interna. Nao e necessario colocar fio entre eles.

Se o pino nao estiver identificado, pare. Fios cruzados no desenho nao significam conexao; so as pontas entram nos furos marcados.

CONFERENCIA: Conferido: D8 / GPIO7 da XIAO -> a18; DIN do MAX98357 -> b18. Continuar com tudo DESLIGADO.

10. Ligar um unico alto-falante



Nenhum dos dois fios do falante vai para GND.

Bornes SPK+ e SPK- sao SAIDA de audio, nao alimentacao.

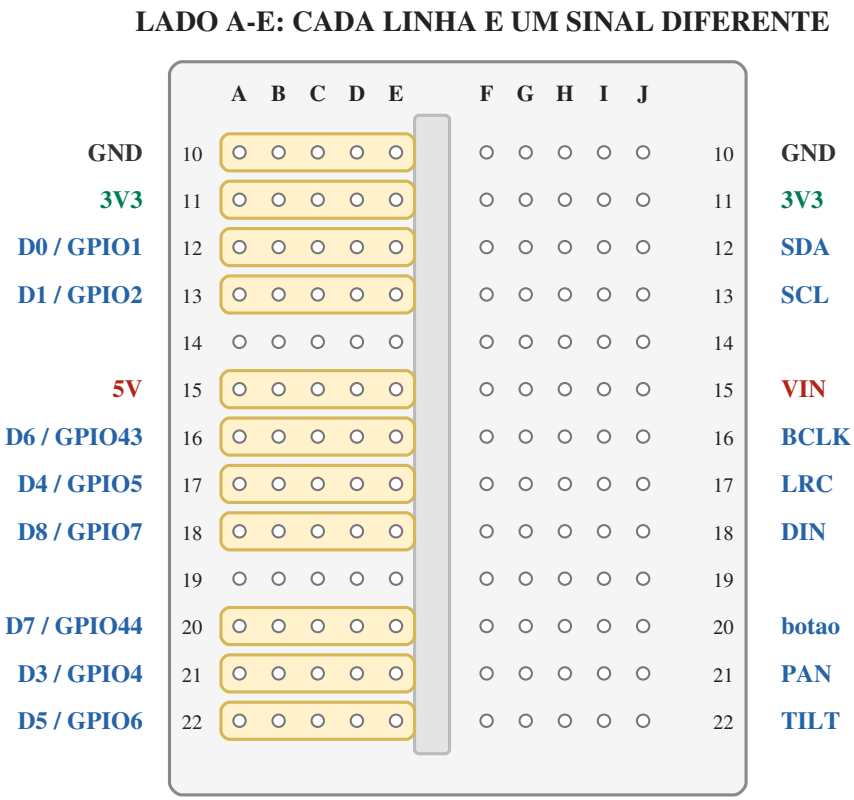
O falante NAO usa as linhas GND, 3V3 ou 5V da protoboard. Ele recebe dois fios diretamente das saidas do amplificador.

1. Ligar um terminal do falante a SPK+ do MAX98357.
2. Ligar o outro terminal do MESMO falante a SPK-.
3. Se houver borne de parafuso: prender apenas o trecho desencapado dentro do borne, sem filamentos para fora. Puxar suavemente para conferir que ficou preso.

Nao unir os dois terminais, nao ligar SPK- ao GND e nao colocar dois falantes em paralelo. Se as inscricoes da sua unidade forem outras, confirmar antes de conectar.

CONFERENCIA: So um falante. Nenhum fio do falante vai ao GND.

11. Conferir todos os fios antes do USB



F-J fica vazio. Linhas 14 e 19 ficam vazias. Sem barramentos laterais.

Leia em voz alta e siga cada fio com o dedo, sem energia:

A10 XIAO GND; B10 OLED GND; C10 MAX98357 GND.
A11 XIAO 3V3; B11 OLED VCC.
A12 XIAO D0/GPIO1; B12 OLED SDA.
A13 XIAO D1/GPIO2; B13 OLED SCL.
A15 XIAO 5V; B15 MAX98357 VIN.
A16 XIAO D6/GPIO43; B16 MAX98357 BCLK.
A17 XIAO D4/GPIO5; B17 MAX98357 LRC/LRCK.
A18 XIAO D8/GPIO7; B18 MAX98357 DIN.

Nao alterar SD/GAIN do AITRIP por adivinhacao. Manter a configuracao de fabrica. A camera/microfone usam a expansao Sense; nao recebem jumpers desta tabela.

Fotografar de cima com as inscricoes legiveis. Se nao souber confirmar uma ligacao, nao energizar para experimentar. Uma revisao remota da foto tambem nao substitui medicao.

CONFERENCIA: Sem servos, sem LiPo, sem microSD. Sem pontes de 3V3/5V para GND.

12. Gravar o firmware: computador

Baixar o ZIP da pre-release v0.1.0 de ricmmartins/family-ai-robot. Extrair em C:\robot, sem misturar arquivos de outros tutoriais.

Com Python 3.11 ou 3.12 instalado, abrir PowerShell e executar, uma linha por vez:

```
Set-Location C:\robot
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install esptool==5.6.0
```

Parar se um comando falhar. O binario ja compilou; nao e necessario instalar o SDK para grava-lo.

Apos revisao eletrica: conectar somente USB de dados a XIAO, sem motores nem bateria. Identificar a porta COM no Gerenciador de Dispositivos. Se necessario, com USB desconectado, segurar BOOT, conectar USB e soltar BOOT.

Trocar COM5 pela porta real:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\flash.ps1 -Port COM5

O script confere SHA256 e grava a imagem mesclada em 0x0. Nao usar o binario AI Pin. Em computador gerenciado, seguir as politicas; nao contornar restricoes.

CONFERENCIA: Gravacao sem erro so comprova transferencia. Ainda nao comprova funcionamento do conjunto.

13. Primeiro teste energizado

Este teste exige nova XIAO Sense com expansao corretamente encaixada e a montagem eletrica ja conferida. Se isso ainda nao foi possivel, PARE ANTES DO USB.

1. Manter fonte dos motores e LiPo desconectadas.
2. Usar cabo USB de dados e fonte/porta adequada. Comecar com audio baixo; uma porta USB fraca pode nao sustentar os picos do conjunto.
3. Abrir o log no PowerShell e pressionar RESET:

.\.venv\Scripts\python.exe -m serial.tools.miniterm --rts 0 --dtr 0 COM5 115200

4. Procurar 'SH1106 initialized' e 'Camera ready'. O display deve mostrar interface sem deslocamento ou corte. Fechar monitor com Ctrl+].

Se houver calor anormal, cheiro, fumaca, erro fatal ou reinicializacoes: desconectar USB. Nao mexer em fios com energia nem insistir ligando repetidamente.

Nao ligar so o OLED e interpretar falha da camera como defeito do display. O firmware atual exige a expansao da camera e verifica seu sensor na inicializacao.

Falta de audio deve ser investigada pelos pinos e pela documentacao do modulo AITRIP. Nao improvisar pontes SD/GAIN.

CONFERENCIA: Avancar so com display legivel, camera inicializada e sem resets/aquecimento anormal.

14. Wi-Fi, voz e foto: testes separados

Usar primeiro a rede domestica 2,4 GHz autorizada. Seguir o nome da rede e portal mostrados no OLED/log; nao assumir um IP fixo.

Abrir xiaozhi.me e seguir o fluxo atual de conta/ativacao usando o codigo do dispositivo. Nao publicar senha, token ou codigo de conta. A ativacao desta placa personalizada ainda nao foi testada.

Configurar idioma da IA e voz para ingles. Clique curto no BOOT alterna a conversa conforme o estado; nao ha wake word nesta primeira versao.

Teste voz: 'Hello. Please answer in English.' Fazer dez interacoes curtas, confirmando que ela ouve e responde sem reset.

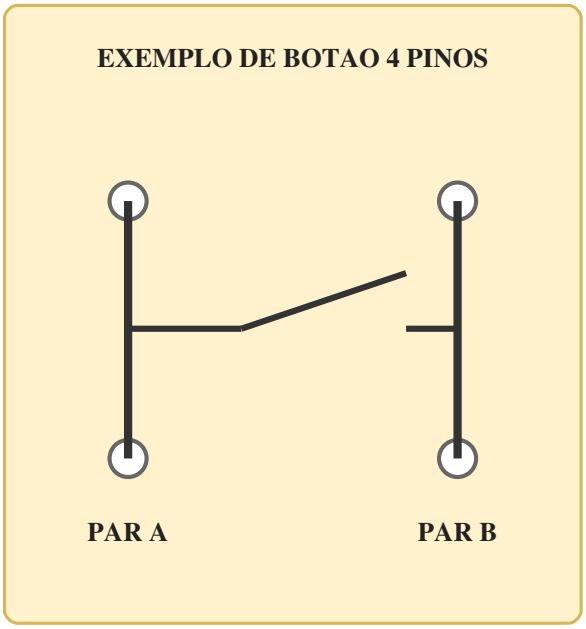
Teste foto: mostrar um objeto simples e pedir 'Take a photo and describe the object in front of you.' Nao mostrar rostos, documentos ou telas pessoais.

Visao precisa de configuracao enviada pelo backend. Voz funcionando NAO comprova visao. Se falhar, guardar erro do log; nao trocar fios ao acaso.

Os testes sao criterios de aceitacao A EXECUTAR. Nao foram feitos remotamente nestas pecas.

CONFERENCIA: Registrar separadamente: ativacao; voz; fotografia; descricao. Nao marcar tudo como aprovado de uma vez.

15. Botao de cabeca: preparacao opcional



Confirmar os pares com multimetro.

A orientacao real pode ser diferente.

D7/GPIO44 -> A20.

Um contato do PAR A -> B20.

Um contato do PAR B -> D10 (GND).

Solto: A e B separados.

Pressionado: A e B unidos.

Se nao souber identificar os pares, deixar o botao desconectado.

Deixar motores e suas fontes desconectados. Se o botao tiver quatro pernas, primeiro identificar os dois pares com continuidade, fora do circuito e sem energia.

Um par ja tem continuidade sem pressionar. Os dois pares so devem se unir ao pressionar. O desenho mostra uma possibilidade, NAO a orientacao garantida da sua peca.

1. D7/GPIO44 da XIAO -> A20.
2. Um contato do primeiro par -> B20.
3. Um contato do outro par -> D10, GND ja existente.

Manter o botao fora da protoboard se seus pinos nao couberem sem curto. Nao tentar encaixa-lo conforme o desenho sem confirmar os pares. O codigo usa pull-up interno; nao adicionar resistor ou ligacao a 5V por conta propria.

CONFERENCIA: Sem identificar os pares com certeza, nao instalar o botao. Nao habilitar motores agora.

16. Motores: entender antes de montar



Diagrama de arquitetura: nao e instrucao para ligar motores agora.

Esta pagina explica a separacao de alimentacao. Nao e desenho de montagem em furos para os servos, pois os conectores, fonte e corte fisico reais ainda precisam ser identificados.

A fonte externa alimenta os dois servos; seus retornos vao direto a essa fonte. Um fio dedicado de referencia une GND da fonte a GND da XIAO. Nunca fazer corrente dos motores passar pela XIAO ou pela linha GND fina da protoboard.

Sinais previstos: PAN em D3/GPIO4; TILT em D5/GPIO6. A aceitacao de sinal 3,3V precisa ser verificada nos servos reais.

Nao ligar o positivo da fonte externa a A15 nem ao 5V da XIAO. Nao colocar capacitor invertido nem conectar a LiPo. A etapa seguinte exige fonte regulada adequada, bornes/fios de potencia, interruptor de corte e conferencia de polaridade.

CONFERENCIA: PARADA DOS MOTORES: fonte, conectores e mecanica ainda exigem identificacao e revisao.

17. Montagem fisica e pontos de parada

No primeiro corpo, somente o OLED fica na cabeca movel. Camera, XIAO, amplificador e falante ficam na base fixa. Portanto virar a cabeca NAO gira a camera.

Planejar suporte leve para OLED, base estavel e folga dos quatro fios. Nao colar o OLED no pan-tilt antes de centralizar/testar os servos sem carga. Nao forcar os eixos nem ajustar bracos com energia.

Este manual entrega diagramas de protoboard e ligacoes centrais. Nao entrega prova de funcionamento fisico nem desenho fiel dos conectores ainda nao fotografados.

PARE se: nao ha headers soldados; faltam jumpers corretos; nao sabe identificar pino; protoboard nao corresponde ao mapa; teste de continuidade diverge; polaridade nao e clara; fonte entra em protecao; ha resets, aquecimento ou mecanica presa.

Para fechar a montagem exata: fotos de cima e de lado das pecas desligadas, inscricoes legiveis, modelo da camera/servos e fonte dos motores. Nao precisa enviar comprovantes, endereco ou fotos de pessoas.

Proximo objetivo verificavel: ligar o nucleo OLED/audio/camera sem motores e registrar os resultados individuais da pagina de testes.

CONFERENCIA: Nao chamar o robo de funcional ate testar fisicamente cada subsistema e a nuvem.

18. Fontes e significado das cores

Desenhos originais gerados para este projeto em 28/10/2026. Sao diagramas de ligacao, nao fotos nem certificacao de seguranca.

Preto/cinza escuro: GND. Verde: 3V3. Vermelho: 5V. Azul: sinais. As cores dos jumpers reais podem diferir; o NOME e o DESTINO identificam o fio.

Protoboard: grupos de cinco, vao central e barramentos:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-a-breadboard/all

XIAO ESP32-S3 Sense, identificacao/pinagem oficial:
https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started/

Saida do MAX98357, referencia funcional; conferir AITRIP real:
https://learn.adafruit.com/adafruit-max98357-i2s-class-d-mono-amp/pinouts

Software e codigo exato dos pinos do projeto:
https://github.com/ricmmartins/family-ai-robot

Base de software:
https://github.com/78/xiaozhi-esp32

Comprovado: compilacao/link do firmware publicado. Nao comprovado: montagem, funcionamento nas suas pecas, ativacao em nuvem e uso escolar.